

何为“静止”？

广州番禺王耀强

问题：速度为零即是静止，还是要速度、加速度都为零才是静止？

首先定义好本文问题的讨论范畴，是限定在经典力学中宏观物体的机械运动。

一、位移随时间变化

1、运动与静止的**定义**：

运动是指物体在空间中的相对位置随着时间而变化。

那么，静止就是指物体在空间中的相对位置不随时间而变化。

2、各种机械运动过程的函数式，作泰勒展开后更好的说明这个问题。

$$x(t) = x(t_0) + x'(t_0)(t-t_0) + \frac{x''(t_0)}{2!}(t-t_0)^2 + \frac{x'''(t_0)}{3!}(t-t_0)^3 + \dots$$

我们知道，速度和加速度分别是位移对时间的一阶导数和二阶导数。

位移对时间的三阶导数（Jerk），叫急动度、加加速度，是描述加速度随时间变化快慢的物理量。

甚至还有四、五、六阶导数，英文分别为 Snap、Crackle、Pop……

当 $t_0=0$ 时简化为 $x(t) = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{6}jt^3 + \frac{1}{24}st^4 + \dots$

（说明：j 为三阶导数，s 为四阶导数。）

3、如果一、二阶导数都为零，但三阶导数不为零时，会是怎样？

【理想实验】：

一台汽车或人力三轮车等，当启动时，驱动力从零开始线性增大。

那么启动瞬间，速度和加速度都为零，但加加速度不为零，这时是否静止？

启动瞬间，虽然 $v=0$ ， $a=0$ ，但不是静止，而是运动，位移是随着时间而变化。

虽然合力为零，受力平衡，但这种平衡状态是**不稳定的**。

4、当 $v \neq 0$ 时，仅仅是受力平衡，加速度 $a=0$ 不一定就是匀速直线运动，还要其它高阶的导数也都为零才是。

5、无论是运动还是静止，都是指物体在**一段时间内**的位置变化情况，无论这段时间有多短。

不要误把瞬时速度为零看作是静止。

瞬时速度为零，是指“**位移与时间的瞬时变化率**（ $v=dx/dt$ ）”为零，不是“**位移变化量 Δx** ”为零。

当高阶导数不全为零时，即使一阶导数 $dx/dt=0$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ ，也只是“ **$\Delta x \rightarrow 0$** ”，不是“ **$\Delta x=0$** ”，**“无限趋近于零”不是“等于零”**。简单说，无论是在多短的一段时间内，时间和位移都不是等于零。所以说，物体是在运动中。

6、运动和静止都是指在一段时间内位移是否变化的“**过程**”。类似路程是一个“过程量”，只能说某段时间的路程是多少，不能说某个时刻的路程是多少。只能说某段时间物体是运动或静止，不能说某个时刻物体是运动或静止。

没有瞬时静止，也没有瞬时匀速直线运动，只有瞬时速度和平均速度。

7、小结：运动与静止

(1) 静止：**所有阶的导数全为零**， $x(t)=x_0$ ， $v(t)=0$ ，这时 $\Delta x=0$ ，物体的位置不随时间而变化。

(2) 匀速直线运动：**二阶及以上的导数全为零**， $x(t)=x_0+vt$ ， $v(t)=v_0$ ，一阶导数不为零 ($v \neq 0$)，这时 $\Delta x=v\Delta t$ 。其实，静止是匀速直线运动的特例 ($v=0$)。

(3) **变速**运动：二阶及以上的导数**不全**为零。即使瞬时速度 $dx/dt=0$ ，也只是“ $\Delta x \rightarrow 0$ ”，不是“ $\Delta x=0$ ”，故这是变速运动。包括：

例 1：上抛运动的顶点处 $x(t)=x_0+\frac{1}{2}at^2$ ， $v(t)=at$ 。这时 $\Delta x=\frac{1}{2}a(t_0+\Delta t)^2-\frac{1}{2}at_0^2 \neq 0$

例 2：前述汽车启动的理想实验 $x(t)=x_0+\frac{1}{6}jt^3$ ， $v(t)=\frac{1}{2}jt^2$ 。这时 $\Delta x=\frac{1}{6}j(t_0+\Delta t)^3-\frac{1}{6}jt_0^3 \neq 0$

二、牛顿第一定律的表述问题。

拉丁文表述：*Corpus omne **perseverare** in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.*

英文表述：*very object **perseveres** in its state of rest, or of uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon.*

中文翻译：任何物体都**保持**其静止状态或匀速直线运动，除非受到外力迫使它改变这种状态。

个人认为，表述当中的“保持 (*perseveres*)”二字，可能是为了更清晰地强调状态的持续性，避免可能的歧义。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：**sciman 逸居**

“初中物理教研” Q 群：323728546